06.04.2021 - Εργαστήριο 5

Μοντέλο πρόβλημα $Ax = b$.

$$A = \begin{bmatrix} 12 & 3 & 1 & & & & 0 \\ 3 & 12 & 3 & 1 & & & \\ 1 & 3 & 12 & 3 & 1 & & \\ & 1 & 3 & 12 & 3 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 3 & 12 & 3 \\ 0 & & & & 1 & 3 & 12 \end{bmatrix}$$

Ο A έχει αυστηρά κυρίαρχη διαγώνιο.
⇓
J., G-S δουλεύουν και A.k. CG. !

```
clear all; clc;  display('Epilysh me Jacobi')
n=100;
d = 12*ones(n,1);
dd = 3*ones(n-1,1);
ddd = 1*ones(n-2,1);
a = diag(d)+ diag(dd,-1) + diag(dd,1)+diag(ddd,2) + diag(ddd,-2);
b = a*ones(n,1);
x0  = zeros(n,1);
maxiter = 50;
epsilon = 0.5e-5;
[sol err it] = jacobi(a, x0, b, epsilon, maxiter)
```

$b = A * \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ ⇓ $x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$

epsilon ⇓ tolerance (ανοχή στο σφάλμα)

αρχική τιμή $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = x^{(0)}$

```
function [sol, err, it] = jacobi(a , x0, b, tol, maxiter)

xold = x0;
error = tol + 1;
iter = 0;
d = diag(a);
mat = - (tril(a, -1) + triu(a, 1) );
clf;
title('Jacobi iterations');
xlabel('iterations');
ylabel('error , ||.||_2');
hold on;
while (iter < maxiter & error > tol)
  xnew = (mat*xold + b ) ./ d ;
  error = norm(xnew - xold);
  xold = xnew;
  iter = iter + 1;
  fprintf('Sthn %d epanalhpsh to diadoxiko sfalma %f12.8 . \n',...
      iter,error );
  plot([iter],[(error)], 'r*');
end

err = error;
it = iter;
sol = xnew;
end
```

→ αρχική τιμή

→ αρχικοποίηση του "error" με μεγάλη τιμή προκειμένου να μπει στο while loop.

→ αρχική τιμή της μεταβλητής που μετρά τις επαναλήψεις.

→ δημιουργία του D (από το A = D − L − U) που εδώ είναι διάνυσμα με τα στοιχεία της διαγωνίου.

mat = L + U (από το A = D − L − U)

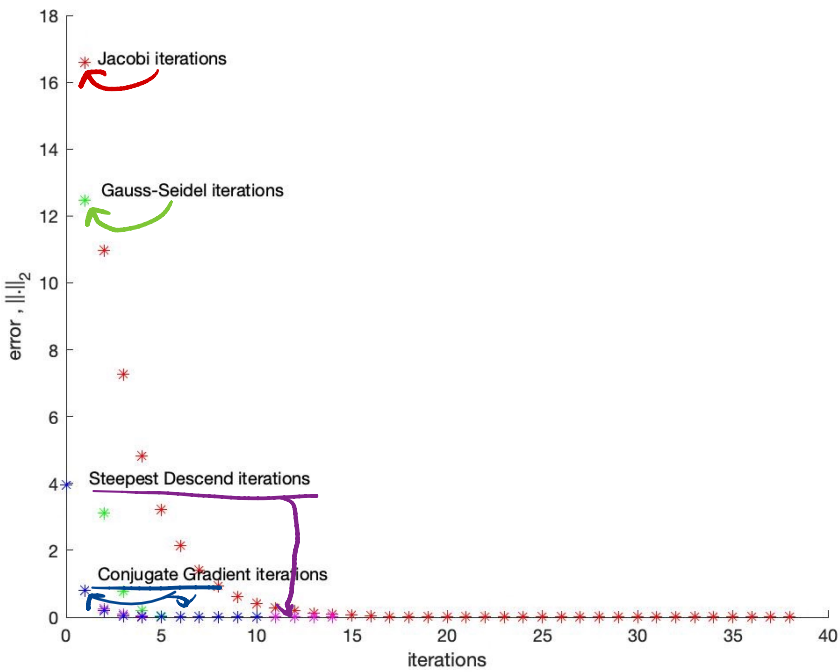
κριτήρια σύγκλισης

→ Βασική πράξη της Jacobi σε Matlab:

$$x^{(new)} = D^{-1}\left((L+U)\,x^{(old)} + b\right)$$

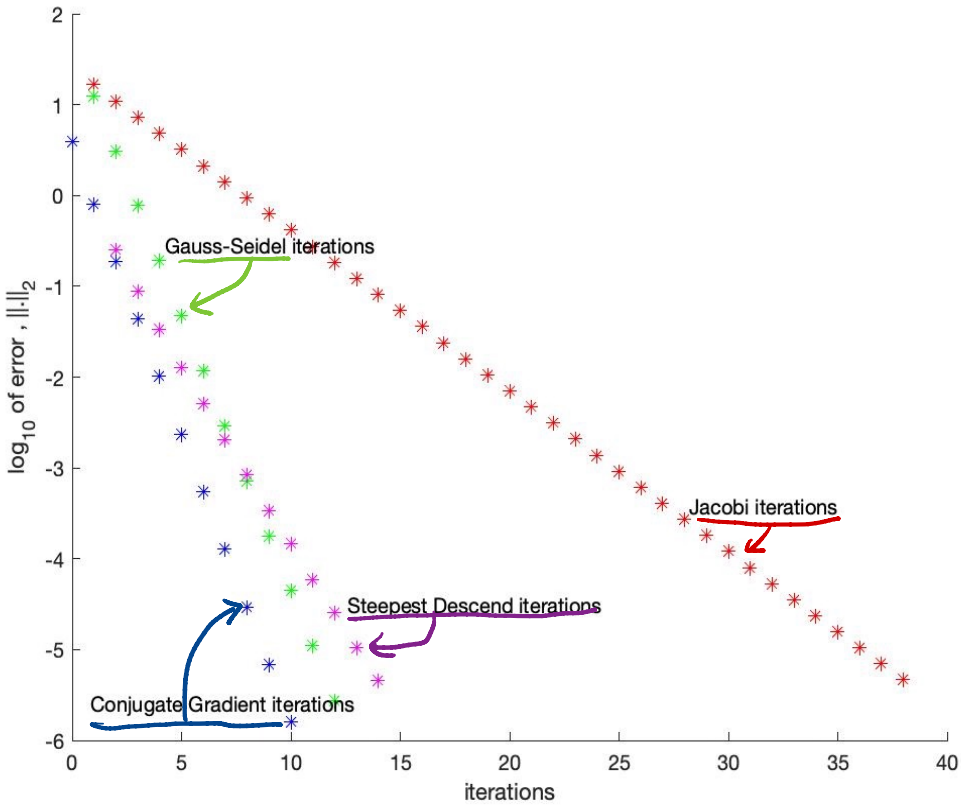
→ Εντολές για γραφική παράσταση.

→ Ανανέωση του $\|x^{(new)} - x^{(old)}\| = \text{error}$.




Συμπεριφορά του $\|x^{(new)} - x^{(old)}\|$ για κάθε μια από τις μεθόδους.

σε κανονικά κλίματα




Συμπεριφορά του $\|x^{(new)} - x^{(old)}\|_2$ για κάθε μια από τις μεθόδους σε λογαριθμική κλίμακα.